

1 Beth 数

定义 1.1 (Beth 数)

递归定义类映射 $\beth: \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{Cn}$ 如下:

$$\forall \alpha \in \mathbf{On}: \quad \beth_\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \omega, & \alpha = 0, \\ |\mathcal{P}(\beth(\max \alpha))|, & \alpha \text{ 是后继序数}, \\ \sup_{\beta < \alpha} \beth_\beta, & \alpha \text{ 是极限序数}. \end{cases}$$

定理 1.1 (Beth 数)

1. $\beth_0 = \omega$,
2. 任给序数 α , $\beth_{\alpha+1} = |\mathcal{P}(\beth_\alpha)|$,
3. 任给序数 α , 如果 α 是极限序数, 那么 $\beth_\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \beth_\beta$.

显然任给序数 α , $\beth_\alpha$ 都是无限基数.

定理 1.2

任给序数 α, α' , 如果 $\alpha < \alpha'$, 那么 $\beth_\alpha < \beth_{\alpha'}$.

证明.

给定 α , 对 $\alpha' > \alpha$ 归纳证明 $\beth_{\alpha'} > \beth_\alpha$. 任取 $\alpha' > \alpha$, 假设

$$\forall \gamma: \quad \alpha < \gamma < \alpha' \rightarrow \beth_\gamma > \beth_\alpha.$$

1. 如果 α' 是后继序数, 即有 $\alpha' = \gamma + 1$, 那么有 $\alpha \leq \gamma < \alpha'$, 依假设有

$$\beth_{\alpha'} = |\mathcal{P}(\beth_\gamma)| > \beth_\gamma \geq \beth_\alpha.$$

2. 如果 α' 是极限序数, 则 $\alpha + 1 < \alpha'$, 从而

$$\beth_{\alpha'} = \sup_{\beta < \alpha'} \beth_\beta \geq \beth_{\alpha+1} = |\mathcal{P}(\beth_\alpha)| > \beth_\alpha. \quad \square$$

定理 1.3

任给序数 α , 有 $\aleph_\alpha \leq \beth_\alpha$.

证明.

对 α 归纳证明 $\aleph_\alpha \leq \beth_\alpha$. 任取 α , 假设对任意的 $\beta < \alpha$ 有 $\aleph_\beta \leq \beth_\beta$.

1. 如果 $\alpha = 0$, 显然 $\aleph_0 = \omega = \beth_0$.
2. 如果 α 是后继序数, 即有 $\alpha = \beta + 1$, 那么 $\beta < \alpha$, 依假设有

$$\aleph_\beta \leq \beth_\beta < \beth_\alpha \implies \aleph_\alpha = \aleph_\beta^h \leq \beth_\alpha.$$

3. 如果 α 是极限序数, 那么依假设有

$$\aleph_\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta \leq \sup_{\beta < \alpha} \beth_\beta = \beth_\alpha. \quad \square$$